PCD Assignment 3 Analisis

Naryama Affan Kuntadi

25/564501/PA/23776

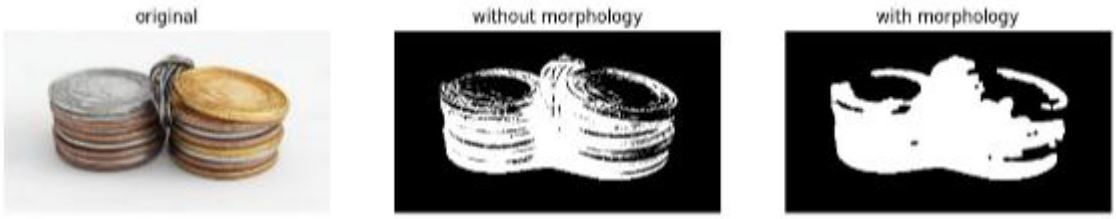
1. Tujuan

Mengimplementasikan satu metode segmentasi (Otsu thresholding) dan beberapa operasi morfologi (erosi, dilasi, opening, closing) tanpa library pengolahan citra, lalu membandingkan hasil segmentasi sebelum dan sesudah pemrosesan morfologi.

2. Metode

1. Citra diperkecil hingga lebar maksimal 400 piksel (rata-rata blok) agar proses cepat.
2. Citra diubah ke grayscale dengan bobot 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B.
3. Histogram dihitung, lalu nilai *t* dengan *between-class variance* tertinggi dipilih.
4. Sisi objek ditentukan dari piksel tepi citra. Jika tepi lebih terang dari *t*, latar dianggap terang dan objek adalah kelas gelap, dan sebaliknya. Langkah ini perlu karena Otsu hanya menghasilkan ambang, tidak tahu mana yang objek. Pada koin latarnya putih, sedangkan pada api latarnya hitam.
5. Pada mask hasil Otsu diterapkan **closing** (disk, radius 2) lebih dulu, lalu **opening** (persegi 5×5). Urutan ini dipilih karena opening yang dilakukan lebih dulu akan mengikis objek yang masih berlubang.
6. Jumlah region dan lubang dihitung dengan pencarian BFS (*connected components*, 8-ketetanggaan).

CITRA KOIN



Tanpa morfologi. Ambang Otsu untuk citra ini adalah 167. Mask yang dihasilkan sangat terfragmentasi: terdapat 118 region dan 112 di antaranya berukuran kurang dari 30 piksel, serta 225 lubang. Penyebabnya adalah ukiran, tepi bergerigi, dan watermark pada koin yang membuat intensitas piksel naik turun di sekitar nilai ambang, sehingga sebagian piksel dalam satu koin masuk ke kelas objek dan sebagian lainnya masuk ke kelas latar (Gambar 1, tengah).

Dengan morfologi. Jumlah region turun menjadi 3 (dua region besar dan satu fragmen kecil sekitar 59 piksel) dan jumlah lubang turun menjadi 4. Bagian dalam koin menjadi area putih yang solid dan bintik-bintik di latar belakang hilang (Gambar 1, kanan). Luas objek naik dari 26,7% menjadi 30,7%. Dibandingkan mask awal, 3.587 piksel bertambah, terutama karena closing menutup lubang dan celah, sedangkan hanya 565 piksel yang hilang akibat penghapusan bintik oleh opening.



Gambar 2 menunjukkan kontribusi tiap operasi. Erosi 3×3 saja membuat objek semakin berlubang dan menipis. Dilasi 3×3 saja menutup sebagian lubang tetapi sekaligus membesarkan objek dan bintik. Opening 5×5 yang langsung diterapkan pada mask awal justru membuang banyak bagian koin yang asli, karena mask awal sudah terfragmentasi sehingga bagian-bagian tipisnya ikut terhapus oleh erosi. Closing disk(2) menutup lubang dengan

baik. Karena itulah urutan yang dipilih adalah closing terlebih dahulu, baru opening.

Keterbatasan. Morfologi hanya memperbaiki bentuk mask, bukan kesalahan klasifikasi dari Otsu. Permukaan atas koin emas dan perak sangat terang sehingga kecerahannya mendekati latar, akibatnya sebagian area itu tetap hitam (dianggap latar) pada mask akhir. Dua tumpukan koin juga sudah menyatu sejak mask Otsu karena adanya kawat di antaranya, dan tetap menyatu setelah morfologi. Empat lubang yang tersisa kemungkinan berukuran lebih besar daripada structuring element closing sehingga tidak tertutup.

CITRA API



Tanpa morfologi. Ambang Otsu untuk citra ini adalah 67. Latar yang hampir hitam membuat histogram memiliki puncak yang sangat besar di nilai 0, sehingga pemisahan objek dan latar sudah jelas. Mask awal sudah cukup bersih: hanya ada 4 region (dua region besar dan dua bintik berukuran 1 piksel) dan 8 lubang kecil.

Dengan morfologi. Dua bintik 1 piksel terhapus oleh opening dan lubang kecil terisi oleh closing (8 menjadi 3). Luas objek hampir tidak berubah, yaitu 30,0% menjadi 29,8%, karena 111 piksel bertambah dan 195 piksel hilang yang sebagian besar berada di tepi api.

Turunnya jumlah region dari 4 menjadi 3 tidak sepenuhnya berarti mask menjadi lebih baik. Dua bintik memang hilang, tetapi opening juga memutus bagian tipis di kiri atas (sekitar 492 piksel) dari badan utama sehingga bagian itu menjadi region tersendiri. Ini adalah efek samping

structuring element 5×5 pada bagian objek yang tipis. Ekor api di kiri bawah (sekitar 707 piksel) tetap utuh.



Pada Gambar 4 perubahan akibat tiap operasi sangat kecil dibandingkan pada koin, karena mask awal sudah bersih sehingga hanya ada sedikit noise yang dapat dibersihkan.

PERBANDINGAN KEDUA CITRA

- **Pengaruh morfologi bergantung pada kualitas mask awal.** Pada koin yang bertekstur, mask Otsu sangat noise sehingga perbaikannya besar (118 region menjadi 3). Pada api yang kontrasnya tinggi, mask sudah bersih sehingga perbaikannya kecil.

- **Closing menambah dan opening mengurangi luas objek.** Pada koin, closing dominan karena banyak lubang yang ditutup sehingga luas naik. Pada api keduanya seimbang sehingga luas hampir tetap.

- **Ukuran structuring element adalah trade-off.** Ukuran yang lebih besar menghapus lebih banyak noise, tetapi bagian tipis dari objek yang asli ikut terputus atau hilang.

- **Morfologi tidak memperbaiki kesalahan segmentasi.** Permukaan koin yang terlalu terang dan kawat yang menyatukan dua tumpukan berasal dari hasil Otsu, sehingga tidak berubah setelah morfologi.

5. Kesimpulan

Pemrosesan morfologi berupa closing dan opening membuat mask hasil segmentasi Otsu lebih bersih dan lebih utuh, terutama pada citra bertekstur seperti koin yang jumlah regionnya turun dari 118 menjadi 3. Pada citra api yang sudah bersih, perubahannya kecil dan bahkan membawa efek samping berupa terputusnya bagian tipis. Dengan demikian, morfologi paling bermanfaat untuk membersihkan noise pada mask, tetapi tidak dapat memperbaiki objek yang salah diklasifikasikan oleh thresholding, dan pemilihan ukuran structuring element perlu disesuaikan dengan ukuran bagian objek yang ingin dipertahankan.